

RF 广播协议包规格书 V1.4

文档名称	RF 广播协议包规格书
协议版本	V1.4
适用范围	设备端与控制端通过 RF / BLE 广播进行状态上报与控制指令下发
设备端	玩具设备
控制端	手机 APP

1. 概述

本文档定义设备端与控制端之间的 RF 广播协议包格式、字段含义、校验方式及蓝牙广播实现要求。

协议交互分为两类：

- 设备端发送广播包：设备端周期性广播当前状态，供控制端扫描和识别。
- 控制端发送广播包：控制端通过广播方式下发模式、强度、加热等控制指令。

2. 术语和基本规则

2.1 术语定义

术语	定义
设备端	玩具设备。
控制端	手机 APP 端。
设备端 ID	设备唯一识别码，用于数据有效性判断。设备端 ID 格式见 5.2。
设备接收模式	设备端开机或唤醒后，处于接收广播数据包的状态。
设备发送模式	设备端每 5 秒进入一次发送模式，并上报当前状态。
广播校验码	用于协议层数据校验的 1 字节校验值。
CRC	协议包尾部 3 字节 CRC。

2.2 数据有效性判断

2.2.1 设备端判断逻辑

设备端仅判断广播包中的设备端 ID 是否与自身设备端 ID 一致。

判断结果	设备端处理
不一致	不响应。

判断结果	设备端处理
一致	响应数据。

设备端不再区分单一控制端或多个控制端，可接收来自多个控制端的数据。实际执行时，应以最近一次通过有效性校验的控制指令为准。

2.2.2 控制端判断逻辑

控制端仅判断广播包中的设备端 ID 是否与输入或扫码得到的设备端 ID 一致。

判断结果	控制端处理
不一致	不响应。
一致	响应数据。

一个控制端同一时间只能控制或影响一个设备端。

3. 蓝牙广播实现要求

3.1 广播类型

本协议采用非连接广播方式传输控制和状态数据。

3.2 广播通道

广播在广播信道 37、38、39 上发送。

3.3 广播间隔

场景	要求
设备端状态上报	默认每 5 秒发送一次。
控制端指令下发	每间隔10ms重复发。

3.4 广播地址要求

- 1. 设备端广播使用业务数据中携带设备端 MAC / 设备端 ID。
- 2. 本协议的数据有效性以设备端 ID 为准，控制端MAC地址不作为唯一有效性判断依据。

4. 数据包总则

4.1 包长度

本协议包固定长度为 42 字节。

4.2 字节编号

本文表格采用 Byte1~Byte42 描述协议字节位置；代码示例采用 C 数组下标 tx_buff[0]~tx_buff[41]。两者对应关系如下：

```
ByteN = tx_buff[N - 1]
```

4.3 通用头部字段

字节位置	字段	固定值 / 范围	说明
Byte1	广播类型	0x42	非连接广播。
Byte2	有效数据长度	0x25	有效数据长度。
Byte3~Byte8	MAC 地址	见对应包定义	设备端或 APP 端 MAC 地址。
Byte9~Byte11	BLE Flags AD Structure	0x02, 0x01, 0x06	BLE Flags 字段。
Byte12	名称段长度	0x0B	名称 AD Structure 长度。
Byte13	名称字段类型	0x09	Complete Local Name。

5. 设备端发送广播包

5.1 包格式

设备端发送广播包用于上报设备当前状态，包长固定为 42 字节。

字节位置	字段	取值 / 范围	说明
Byte1	广播类型	0x42	非连接广播。
Byte2	有效数据长度	0x25	有效数据长度。
Byte3~Byte8	设备端 MAC 地址	见 5.3	设备端 MAC 地址。
Byte9~Byte11	BLE Flags	0x02, 0x01, 0x06	BLE AD Type: Flags。
Byte12	名称段长度	0x0B	名称字段长度。
Byte13	名称字段类型	0x09	设备名称。
Byte14~Byte21	设备端 ID	见 5.2	设备唯一识别码。
Byte22	保留	0x00	设备端发送包保留字段。

字节位置	字段	取值 / 范围	说明
Byte23	设备端广播校验码	见 5.4	MAC 地址求和低 8 位。
Byte24	电量	0x00~0x64	电量百分比，0~100。
Byte25~Byte39	保留	0x00	保留字段。
Byte40~Byte42	CRC	待定义	3 字节 CRC。

5.2 设备端 ID 格式

字节位置	Byte14	Byte15	Byte16	Byte17	Byte18	Byte19~Byte21
字符	L	X	_	D	X	序列号，如 001
十六进制	0x4C	0x58	0x5F	0x44	0x58	0x30,0x30,0x31

示例设备端 ID：LX_DX001。

5.3 设备端 MAC 地址格式

字节位置	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6~Byte8
含义	方案商代号	设备代号	客户代码	序列号

5.4 设备端广播校验码

计算方法：

设备端广播校验码 = (Byte3 + Byte4 + Byte5 + Byte6 + Byte7 + Byte8) & 0xFF

5.5 设备端发送包示例

```
uint8_t tx_buff[42] = {0};

tx_buff[0] = 0x42; // Byte1: 广播类型，非连接广播
tx_buff[1] = 0x25; // Byte2: 有效数据长度

// Byte3~Byte8: 设备端 MAC 地址示例
tx_buff[2] = 0x01;
tx_buff[3] = 0x01;
tx_buff[4] = 0x01;
tx_buff[5] = 0x00;
tx_buff[6] = 0x00;
tx_buff[7] = 0x01;

// Byte9~Byte11: BLE AD Type: Flags
tx_buff[8] = 0x02; // Length
```

```

tx_buff[9] = 0x01; // AD Type: Flags
tx_buff[10] = 0x06; // LE General Discoverable Mode, BR/EDR Not Supported

// Byte12~Byte13: 设备名称字段
tx_buff[11] = 0x0B; // 名称段长度
tx_buff[12] = 0x09; // AD Type: Complete Local Name

// Byte14~Byte21: 设备端 ID, 示例 LX_DX001
tx_buff[13] = 0x4C; // L
tx_buff[14] = 0x58; // X
tx_buff[15] = 0x5F; // _
tx_buff[16] = 0x44; // D
tx_buff[17] = 0x58; // X
tx_buff[18] = 0x30; // 0
tx_buff[19] = 0x30; // 0
tx_buff[20] = 0x31; // 1

tx_buff[21] = 0x00; // Byte22: 保留

// Byte23: 设备端广播校验码
tx_buff[22] = (uint8_t)(
    tx_buff[2] + tx_buff[3] + tx_buff[4] +
    tx_buff[5] + tx_buff[6] + tx_buff[7]
);

tx_buff[23] = 0x00; // Byte24: 电量, 0~100

// Byte25~Byte39: 保留字段
for (uint8_t i = 24; i <= 38; i++) {
    tx_buff[i] = 0x00;
}

// Byte40~Byte42: CRC 预填充值, 最终发送前应替换为 CRC 结果
tx_buff[39] = 0x55;
tx_buff[40] = 0x55;
tx_buff[41] = 0x55;

```

6. 控制端发送广播包

6.1 包格式

控制端发送广播包用于向设备端下发控制指令，包长固定为 42 字节。

字节位置	字段	取值 / 范围	说明
Byte1	广播类型	0x42	非连接广播。
Byte2	有效数据长度	0x25	有效数据长度。
Byte3~Byte8	控制端 MAC 地址	由 APP / 平台确定	如不可获取，可填约定值。

字节位置	字段	取值 / 范围	说明
Byte9~Byte11	BLE Flags	0x02, 0x01, 0x06	BLE AD Type: Flags。
Byte12	名称段长度	0x0B	名称字段长度。
Byte13	名称字段类型	0x09	设备名称。
Byte14~Byte21	设备端 ID	见 5.2	目标设备唯一识别码。
Byte22	模式定义	见 6.2	控制模式。
Byte23	APP 端广播校验码	见 6.3	设备端 ID 与模式定义求和低 8 位。
Byte24	震动强度	0x00~0x64	0~100。
Byte25	拍打强度	0x00~0x64	0~100。
Byte26	吮吸强度	0x00~0x64	0~100。
Byte27	夹吸档位	0x00~0x06	0~6 档。
Byte28	电击强度	0x00~0x64	0~100。
Byte29	加热强度	0x00~0x64	0~100。
Byte30~Byte39	保留	0x00	保留字段。
Byte40~Byte42	CRC	待定义	3 字节 CRC。

6.2 模式定义

模式值	对应模式	说明
0x31	模式 1	常规模式。
0x32	模式 2	常规模式。
0x33	模式 3	常规模式。
0x34	模式 4	常规模式。
0x35	模式 5	常规模式。
0x36	模式 6	常规模式。
0x37	模式 7	常规模式。
0x38	模式 8	常规模式。
0x39	模式 9	常规模式。
0x3A	待机模式	设备进入待机。

模式值	对应模式	说明
0x3B	开启加热	仅影响加热状态，不影响其他模式状态。
0x3C	关闭加热	仅影响加热状态，不影响其他模式状态。
0x3D	关机模式	设备进入关机流程。

6.3 APP 端广播校验码

计算方法：

```
APP 端广播校验码 = (Byte14 + Byte15 + ... + Byte21 + Byte22) & 0xFF
```

6.4 控制端发送包示例

```
uint8_t tx_buff[42] = {0};
uint8_t mode = 0x31; // 示例：模式 1

tx_buff[0] = 0x42; // Byte1: 广播类型，非连接广播
tx_buff[1] = 0x25; // Byte2: 有效数据长度

// Byte3~Byte8: APP MAC 地址，按平台实际能力填充
tx_buff[2] = 0x00;
tx_buff[3] = 0x00;
tx_buff[4] = 0x00;
tx_buff[5] = 0x00;
tx_buff[6] = 0x00;
tx_buff[7] = 0x00;

// Byte9~Byte11: BLE AD Type: Flags
tx_buff[8] = 0x02; // Length
tx_buff[9] = 0x01; // AD Type: Flags
tx_buff[10] = 0x06; // LE General Discoverable Mode, BR/EDR Not Supported

// Byte12~Byte13: 设备名称字段
tx_buff[11] = 0x0B; // 名称段长度
tx_buff[12] = 0x09; // AD Type: Complete Local Name

// Byte14~Byte21: 目标设备端 ID，示例 LX_DX001
tx_buff[13] = 0x4C; // L
tx_buff[14] = 0x58; // X
tx_buff[15] = 0x5F; // _
tx_buff[16] = 0x44; // D
tx_buff[17] = 0x58; // X
tx_buff[18] = 0x30; // 0
tx_buff[19] = 0x30; // 0
tx_buff[20] = 0x31; // 1

tx_buff[21] = mode; // Byte22: 模式定义
```

```
// Byte23: APP 端广播校验码
tx_buff[22] = 0x00;
for (uint8_t i = 13; i <= 21; i++) {
    tx_buff[22] += tx_buff[i];
}

// Byte24~Byte29: 控制强度
tx_buff[23] = 0x00; // 震动强度
tx_buff[24] = 0x00; // 拍打强度
tx_buff[25] = 0x00; // 吮吸强度
tx_buff[26] = 0x00; // 夹吸档位
tx_buff[27] = 0x00; // 电击强度
tx_buff[28] = 0x00; // 加热强度

// Byte30~Byte39: 保留字段
for (uint8_t i = 29; i <= 38; i++) {
    tx_buff[i] = 0x00;
}

// Byte40~Byte42: CRC 预填充值，最终发送前应替换为 CRC 结果
tx_buff[39] = 0x55;
tx_buff[40] = 0x55;
tx_buff[41] = 0x55;
```